MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Diretoria de Financiamento Externo e Comércio Exterior
Coordenação-Geral de Financiamento Externo
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 858/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta 61037 – Brasília - Capital da Iluminação Solar**

Proponente: **Companhia Energética de Brasília - CEB**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto "Brasília - Capital da Iluminação Solar"- submete análise à Cofiex para operação de financiamento externo, na ordem de 94 milhões de euros, com o New Development Bank – NDB, e contrapartida financeira de 18,8 milhões de euros.

Apresenta como diagnóstico os desafios enfrentados relacionados ao parque de iluminação pública do DF, que hoje apresenta baixa eficiência com elevado custo financeiro de operação e manutenção e consumo de energia elétrica, sendo a maior parte (65%) composta por luminárias de vapor de sódio e de vapor de mercúrio, que não são ambientalmente sustentáveis, visto conterem elementos prejudiciais à saúde pública e ao meio ambiente, além de produzirem a emissão de gás carbônico.

Paralelamente, indica que o Brasil tem a segunda maior matriz de geração hidrelétrica do planeta, totalizando em 2022 uma capacidade instalada de 109 GW, representando 57,6% da capacidade total do País, operando em um sistema elétrico praticamente interligado de Norte a Sul. Logo, a implantação de Usina Fotovoltaica constitui-se em estratégia da CEB para enfrentar problemas relacionados à concentração de sua geração de energia hidrelétrica total, que incorre em riscos hidrológicos em contexto de mudanças climáticas, visto que produz energia sustentável, independente destes fatores.

Diante deste cenário, buscando abordar essas vulnerabilidades, o projeto visa implementar ações de modernização do sistema de iluminação pública no Distrito Federal, trocando aproximadamente 106.000 luminárias de tecnologia obsoleta por luminárias LED, bem como, implantação de usina fotovoltaica para geração de energia solar com capacidade de aproximadamente 100 MW. Este será o maior empreendimento de geração de energia solar do Centro-Oeste.

ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, conforme Tabelas 3 e 4 anexas, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,740** para a análise técnica e **0,670** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,740/4,000

1 – DESENHO (1,782/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,700/0,700.***

Proponente demonstra de forma clara e precisa os problemas sobre aos quais o projeto

pretende atuar, quer sejam, a baixa eficiência e a situação econômico-financeira do parque de iluminação pública do DF, somados à concentração de geração de energia hidrelétrica, que incorre em riscos hidrológicos, de forma que demonstra coerência com as soluções propostas e os resultados esperados. Com a implementação do projeto, espera-se a eficientização do sistema de iluminação pública, com a proposta de redução de aproximadamente 50% do consumo de energia e custos de iluminação pública, além da implantação de usina fotovoltaica.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,600/0,600*.

Demonstra coerência entre objetivos do projeto e planejamento das ações em que deseja investir os recursos propostos, apresentando adequado nível de detalhamento dos componentes do projeto. Promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável, a melhoria das condições ambientais, da segurança e da qualidade de vida da população do Distrito Federal, por meio da implementação de ações de modernização e eficientização da iluminação pública e da implantação da geração de energia fotovoltaica são os objetivos traçados, devidamente respaldados nos produtos dispostos na implementação do projeto.

Dois componentes de ação, além de dois de gestão e administração: Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED - $ 17,800 milhões de euros, e Implantação de Usinas Fotovoltaicas - $ 93,765 milhões de euros. Gerenciamento do Projeto - $ 1 milhão de euros e Comissão de Admistração - $ 235 mil euros.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,282/0,300*.

Há nove indicadores que servirão para o devido monitoramento das ações, alinhados aos componentes indicados, demonstrando relevância e compatibilidade com os objetivos do Projeto. Apresenta a evolução de cada indicador, com memória de cálculo temporal, conforme Anexo 8. Assim, as informações apresentadas cumprem adequadamente os requisitos necessários ao contexto identificado pela CEB.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. *Pontuação atribuída = 1,000/0,100*.

O projeto conta com prazo de desembolso de 4 anos, e se demonstra compatível com o seu nível de complexidade. A distribuição dos recursos, exposta no cronograma, está adequada, de acordo com as especificidades de cada produto ao longo dos anos, demonstrando solidez na aplicação gradual do Projeto, com aumento dos recursos ao longo dos anos 1, 2 e 3, finalizando no ano 4.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. *Pontuação atribuída = 1,000/0,100*.

Proponente apresenta cotações de comparação com financiamentos internos e externos, deixando clara a justificativa de opção por financiamento externo com o NDB, que apresenta menores custos, melhores prazos e condições. Consegue expor justificativas para escolha de seu agente financeiro, somada à capacidade técnica no apoio à preparação e execução do programa: i) experiência do NDB e seu conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos pelo Projeto; ii) condições financeiras favoráveis (prazos de desembolso, carência e amortização, taxa de juros e comissões); iii) alinhamento às diretrizes e políticas do Banco; iv) agilidade no atendimento e aprovação das demandas CEB, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro do Projeto e redução de custos de preparação e implementação; v) utilização de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais, gerando benefícios importantes à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Projeto; e vi) a experiência e o conhecimento que a CEB adquiriu durante a preparação do Projeto anterior (aprovado pela Cofiex em 2020) em relação a normas, políticas e procedimentos do NDB para a implementação de

operação de crédito externa, particularmente no que se refere a planejamento, gestão, execução (técnica, orçamentária e financeira), avaliação, monitoramento, sociais, ambientais, legais, contábeis (elaboração de auditorias).

2 - GESTÃO (0,958/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400*****.**

Proponente descreve com clareza o papel de cada Diretoria da CEB que atuará na execução do Programa, com a responsabilidade institucional de cada setor, contendo suas principais atividades. Declara que dispõe de grande expertise na elaboração, preparação e implementação de projetos, cuja sua capacidade técnica e experiência são reconhecidas no setor de energia, visto os resultados positivos obtidos pela Empresa na implementação de empreendimentos estruturantes ao longo dos anos. A empresa se estruturou para a implementação deste Projeto durante a sua preparação em conjunto com o NDB, por 2 anos, período no qual desenvolveu a estratégia e a estrutura organizacional e técnica necessária para a execução das ações propostas de eficientização do parque de iluminação pública do DF e para a geração de energia solar (Anexo 6). Conclui que, para gestão e execução deste, dispõe de equipe técnica e operacional capacitada e experiente, constituída por 6 engenheiros elétricos, civis e de controle e automação, 4 economistas, 14 contadores, 6 advogados, 1 auditor, 1 técnico de segurança do trabalho, entre outros profissionais (Anexo 13).

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300*****.**

Proponente não vislumbra a necessidade de contratação direta de pessoal para manutenção e operação das ações do Projeto. Serão realizadas por empresas terceirizadas, contratadas através de processo licitatório, que comprovem expertise profissional e técnica. A fiscalização e acompanhamento dos contratos de manutenção e operação da modernização da iluminação pública estarão a cargo da Diretoria de Manutenção e Operações e da Diretoria Técnica da CEB.

O custo anual estimado de operação e manutenção das Luminárias LED a serem instaladas no âmbito do Projeto (106 mil luminárias) é de R$ 3,5 milhões. O custo anual de operação e manutenção (energia + manutenção) da luminária LED é reduzido em cerca de 50% em comparação às convencionais (média de R$ 538,84 por luminária/ano), isto é, será de aproximadamente R$ 273,00 por luminária/ano. Assim, a economia gerada no primeiro ciclo de 10 anos com a eficientização do parque Iluminação Pública do DF, somada aos recursos gerados pela produção da energia fotovoltaica, garantirão os valores necessários para a manutenção da iluminação pública do DF nos próximos 2 ciclos (de 10 anos cada), previstos durante o período de concessão de 30 anos recebido pela CEB.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,300/0,300*****.**

O Projeto está perfeitamente alinhado aos instrumentos de planejamento e gestão, inserido nas seguintes Orientações Estratégicas: Plano de Negócios da CEB 2023 - 2027; e Plano Plurianual do Distrito Federal (PPA 2020 - 2023), Lei 6.490/20 (Objetivos 087 e 0192).

Planos Setoriais: Plano Estratégico do Distrito Federal 2019 - 2060; Plano de Transição Operacional; Plano de Modernização e Eficientização; Política Distrital de Incentivo à Geração e ao Aproveitamento de Energia Solar e de Biomassa (Lei 6.274, de 27/02/19); e Lei nº 6.891/21, estabelece indicadores e metas progressivas para a administração pública no setor de energia sustentável. O Plano Estratégico do Distrito Federal (PEDF) visa a induzir a consolidação do conceito de "smart cities" (cidades inteligentes), como instrumento estratégico para planejamento e gestão de cidades, e tende a ser uma nova dimensão da gestão pública para o enfrentamento dos desafios da área de segurança, indo além para os setores de energia, recursos naturais, transportes, educação, saúde, dentre outros, por meio do emprego integrado e eficiente de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Plano Plurianual do DF

(PPA): Alinhado com o Plano Estratégico o PPA estabelece mecanismos de indução de políticas norteadoras de ações de incremento de energias renováveis, a fim de reduzir o consumo de energia elétrica na iluminação pública do DF (troca das luminárias obsoletas por luminárias do tipo LED), bem como o aproveitamento do potencial de energia solar (Objetivo 0192 - consolidação de matriz de energia limpa como base do futuro do DF). Nesse tópico, constam como desafios propostos à CEB (Unidade Responsável: 22204) o item b) implementação de subsidiária para exploração de geração de energia renovável (fotovoltaica).

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,096/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. *Pontuação atribuída = 0,400/0,400*.

A preparação do Projeto, em conjunto com o NDB, foi concluída em dezembro de 2022, culminando com a elaboração do Documento de Projeto e das minutas contratuais. Dessa forma, o proponente tem mapeado, inclusive, os terrenos em que construirá a usina, estando em pleno andamento as ações necessárias para início do projeto, restando aguardar aprovação da Cofiex. Diante da excepcionalidade do caso, cujo projeto está pronto para assinatura das minutas contratuais, entende-se que este quesito se encontra plenamente atendido.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. *Pontuação atribuída = 0,400/0,400*.

Proponente descreve de forma adequada e satisfatória os potenciais riscos legais, ambientais, sociais e de contratações, assim como suas ações mitigadoras.

Em relação aos riscos legais, informa que está tomando as providências necessárias para obter da Câmara Legislativa DF a lei autorizativa para a operação de crédito externo, com as contragarantias a serem prestadas pelo DF ao Governo Federal. No que tange à cessão de terrenos, a CEB diz que identificou áreas pertencentes à Terracap e EBC, de condições favoráveis para a implantação de usina fotovoltaica, e que tais instituições se manifestaram favoráveis à cessão das áreas, a fim de definir a localização da usina e estabelecer os instrumentos necessários para a sua utilização. Ademais, os riscos desta etapa estão relacionados aos procedimentos de licitação e aos projetos a serem executados, diretamente ligados às etapas de planejamento e execução dos processos de contratação.

Paralelamente, proponente informa que o projeto não implementará atividades suscetíveis de provocar desapropriações e não atuará com reassentamentos. Por fim, identifica, quanto a riscos ambientais e sociais, que não haverá supressão de vegetação, por estarem com cobertura de gramíneas, bem como áreas não ocupadas por moradias ou pontos comerciais, evitando a remoção de população. A atividade é dispensada de licenciamento ambiental, pelo seu baixo impacto. O projeto de implantação da usina prevê ações para preservação e melhoria das condições de drenagem e evitar processos erosivos. Assim, a CEB declara que observará rigorosamente as exigências contidas na legislação ambiental. Quanto à substituição das luminárias, identifica-se risco relacionado ao descarte inadequado dos equipamentos contaminantes, de forma que já está em avaliação e mitigação. A retirada de circulação do vapor de mercúrio das luminárias contribui para a redução de riscos à saúde da população, com o grande número de doenças associadas a este elemento químico e ao meio ambiente. Logo, conclui que adotará normas e procedimentos adequados, já utilizados pela Empresa, para o descarte seguro dos equipamentos contaminantes, inclusive no processo de reciclagem deste material, com a geração de emprego e renda.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,200/0,400*.

A CEB não possui experiência em financiamentos externos no âmbito da Cofiex (dados SIGS) nos últimos dez anos. Assim, no requisito de qualidade, atribui-se a nota máxima, devido à não

aplicabilidade do grau de pontuação, de forma a não prejudicar mutuários sem experiências cadastradas.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,670/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação ***- 0,133***

Item alinhado ao objetivo geral do Programa, no intuito de prover desenvolvimento sustentável, ampliar a segurança e melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal implementando ações de modernização e eficientização da iluminação pública distrital e implantando geração fotovoltaica para suprir a totalidade do consumo de energia elétrica do parque de iluminação pública no Distrito Federal.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis ***- 0,133***

Modernização do Parque de Iluminação Pública, de modo que se verifica a presença de ações que visam impactar positivamente o meio ambiente, por meio da implantação de sistema de eficiência energética, geração e uso de energia de fontes renováveis, com a consequente redução do consumo de energia e a transmissão e distribuição de energias renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico ***- 0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como implantação de atividades voltadas ao abastecimento de água potável, incluindo a reservação; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; macrodrenagem de águas pluviais; dentre outras.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes ***- 0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como conservação e proteção de solos, nascentes e corpos d'água; estudos de zoneamento ou de uso e ocupação do solo; recuperação de áreas degradadas; promoção do uso sustentável do solo; dentre outras.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais ***- 0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como atividades voltadas à redução da ameaça de extinção de espécies; o uso do patrimônio genético e do conhecimento tradicional; restauração ou criação de parques, de áreas de proteção ambiental; combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies da flora e fauna protegidas; dentre outras.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades ***- 0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como modernização e/ou desburocratização do ambiente de negócios que envolvam atividades voltadas à simplificação de abertura de empresas ou à proteção aos investidores minoritários; facilitação no comércio de bens e serviços; implantação de centros de distribuição e/ou de centros comerciais, industriais e empresariais; dentre outras.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas ***- 0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como atividades voltadas à simplificação de abertura de empresas ou, à facilitação no comércio de bens e serviços; liberação de construções de baixo risco; implantação de centros de distribuição, de centros comerciais, industriais e empresariais; dentre outras.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis ***- 0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como geração de

emprego e renda das populações de baixa renda e/ou os vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis ***- 0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como ampliação e/ou melhoria da infraestrutura e equipamentos sociais, e que tenham como beneficiários população de baixa renda e/ou os vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários ***- 0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, como inclusão de minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça ***- 0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, para políticas específicas à juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã ***- 0,133***

Ações que impactam positivamente o tema social e econômico, com a eficiência da iluminação pública e geração de energia, afetando diretamente a vida cidadã.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde ***- 0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, de melhores condições à educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica ***- 0,133***

Item alinhado aos objetivos específicos de modernização e eficientização da iluminação pública distrital e implantando geração fotovoltaica para suprir a totalidade do consumo de energia elétrica do parque de iluminação pública no Distrito Federal.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada ***- 0,138***

O GDF concedeu à CEB a distribuição de energia elétrica no Distrito Federal, e, atualmente, sendo uma sociedade de economia mista, de capital aberto, transferiu a geração das Usinas Hidrelétrica do Paranoá, Termelétrica de Brasília, e da Usina de Queimado (parte da CEB no Consórcio Cemig/CEB), para as empresas CEB Distribuição S.A., CEB Geração S.A. e CEB Participações S.A. Assim, percebe-se que a participação privada é inerente ao Programa envolvido, visto que a Companhia se tornou controladora de empresas nos ramos de distribuição e de geração de energia elétrica, tendo também participações em empresas coligadas e controladas em conjunto.

CONCLUSÃO

O Projeto “Brasília - Capital da Iluminação Solar” tem como objetivo prover desenvolvimento sustentável, ampliar a segurança e melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal, por meio de ações de modernização e eficientização da iluminação pública distrital, bem como a geração fotovoltaica, de modo a suprir a totalidade do consumo de energia elétrica do parque de iluminação pública no Distrito Federal.

Para atingir os resultados esperados, dois objetivos específicos foram traçados, de modo a, primeiramente, atuar frente à modernização das luminárias e substituição de todas as lâmpadas por LEDs, o que promoverá a redução no consumo de energia elétrica no parque de iluminação pública do Distrito Federal da ordem de 50%, além de outros benefícios como a diminuição de ocorrências de manutenção e

maior efetividade na percepção da iluminação que a tecnologia LED provê. Como segunda ação específica, prevê a implantação de usina fotovoltaica de geração de energia elétrica, da ordem de 162,5 MW, para abastecer, a partir de fonte renovável, a totalidade do consumo de energia elétrica do parque de iluminação pública no Distrito Federal.

O pleito foi precificado em 112,8 milhões de euros, sendo 94 milhões em financiamento junto ao NDB e 18,8 milhões em contrapartida financeira, oferecida pelo proponente. Em que pese não haja registros de experiência pregressa em financiamentos externos com aval da União, nos últimos 10 anos, percebe-se a maturidade do Programa junto ao agente financeiro, tendo sido, inclusive, já elaboradas as minutas contratuais para a celebração do contrato de empréstimo, com o projeto já definido e discutido com o NDB de forma ampla e dinâmica. Também se encontra alinhado e consolidado às políticas setoriais e de planejamento do Distrito Federal, como visto.

Assim, com base na análise da presente carta-consulta e seus anexos, conclui-se que o projeto está bem construído e embasado, avaliando-se como meritório, pois além de tratar de uma importante política pública de melhoria sustentável, encontra-se em um nível de maturidade adequado para a autorização de sua preparação junto ao NDB, tendo sido demonstrada a maturidade da CEB para a sua execução.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAROLINE LEITE NASCIMENTO

Coordenadora de Projetos Sociais e Sustentabilidade

De acordo. Encaminhe-se ao Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior.

Documento assinado eletronicamente

VIVIANE VECCHI MENDES MÜLLER

Coordenadora-Geral de Financiamento Externo

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Leite Nascimento**, **Coordenador(a)**, em 28/11/2023, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Viviane Vecchi Mendes Muller**, **Coordenador(a)-Geral**, em 28/11/2023, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38661272** e o código CRC **04A31DC0**.

Referência: Processo nº 03101.103116/2023-54. SEI nº 38661272